ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Областен кръг, 2021 г., 8. клас

Драги осмокласници, предлагаме ви ***75 задачи*** *по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.*



Задачите от *раздел А* ***са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.*** *Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

Задачите от *раздел Б* ***са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.*** *Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.* ***Задачите от*** *раздел В* ***се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в*** *ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!*

За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа. *Пожелаваме Ви успех!*

РАЗДЕЛ А



1. *Болдо (Peumus boldus)* **е вечнозелено дърво, от чиито листа се приготвя чай, широко използван в Латинска Америка заради благоприятния ефект, който оказва върху храносмилането, като стимулира секрецията на жлъчка. Растението съдържа алкалоида** *болдин*, **който притежава антиоксидантно, противовъзпалително и дори невропротективно действие, но наред с полезните си свойства намира място в трафика на наркотици, тъй като маскира мириса на кокаина, когато е смесен с него.**

Болдо **се отнася към семейство** *Monimiaceae*. **Това семейство е включено в разред** *Laurales*, **дължащ името си на рода, към който принадлежи лавровото дърво** *(Laurus nobilis)*. **Растението, от което се произвежда дафиновият лист, от своя страна е обединено в едно семейство** *(Lauraceae)* **с други търговско значими видове, като канелата** *(Cinnamomum verum)* **и авокадото** *(Persea americana)*.

На базата на информацията можете да направите заключението, че болдо *(Peumus boldus)* **и камфоровото дърво** *(Cinnamomum camphora)* **принадлежат към:**

А. едно и също семейство, наречено по името на рода, към който се отнася болдо

Б. едно и също семейство, наречено по името на рода, към който се отнася камфоровото дърво

В. един и същи разред, наречен по името на семейството, към което се отнася болдо

Г. един и същи разред, наречен по името на семейството, към което се отнася камфоровото дърво

Д. различни разреди, всеки наречен по името на рода, към който се отнася съответното растение



2. Бозата се произвежда чрез смесена алкохолно-млечнокисела ферментация на брашно от просо или други зърнени култури като ръж, овес или пшеница, подсладена със захар. Данни за използването на напитки от ферментирало брашно от зърнени култури датират от 9 век пр.н.е. В България известен с производството на боза е град Радомир, където е издигнат единственият в света паметник на бозаджията. В технологията за производство на напитката участват:

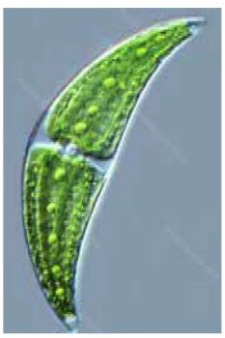
А. първаци от тип камшичести и азотфиксиращи бактерии

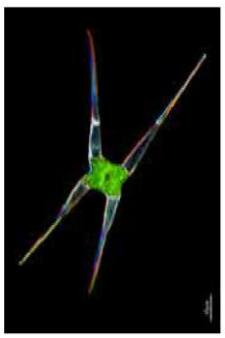
Б. цианобактерии и първаци от тип ресничести

В. торбести гъби и млечно-кисели бактерии

Г. торбести и базидиеви гъби

Д. млечно-кисели бактерии и базидиеви гъби





3. Едноклетъчното водорасло *Closterium sp.* **се състои от две еднакви части, между които е разположено ядрото** *(снимката вляво)*. **На снимката в дясно** *Closterium sp.* **се намира най-вероятно в процес на:**

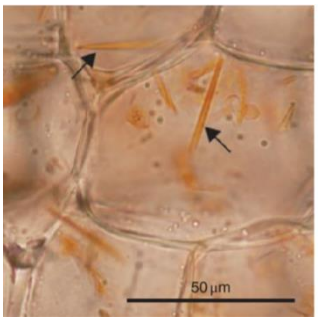
А. полово размножаване **Б.** безполово размножаване

В. пъпкуване **Г.** конюгация **Д.** спорообразуване

4. Клетките на дървесинната проводяща тъкан *(ксилем)* по време на активното функциониране на растението са:

А. живи, но клетъчните им стени постепенно вдървеняват **Б.** живи, но ядрото им се разрушава
В. живи, като цитоплазмата се запазва само в близост до клетъчната стена
Г. мъртви, но изпълнение с множество малки вакуоли **Д.** мъртви и липсва цитоплазма

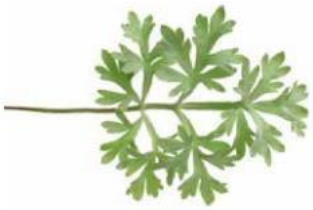
5. Подземните структури при повечето сортове моркови са обагрени в оранжево. Цветът се дължи на наличието на пигмент – *каротин*, наименование, което произлиза от латинското наименование на растението *(Daucus carota)*.





I.Подземната структура на моркова е видоизменен/видоизменено:
А. корен **Б.** стъбло **В.** лист **Г.** съцветие **Д.** плод

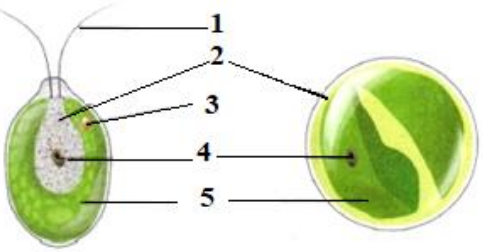
II. На микроскопската снимка със стрелки са показани отлагания на каротин в клетките. В кои клетъчни органели се отлага каротинът?
А. цитоплазма **Б.** хлоропласти **В.** вакуола
Г. хромопласти **Д.** левкопласти



6. Показаният на схемата лист на пелин по своето устройство е:
А. прост **Б.** сложен чифтоперест **В.** сложен нечифтоперест
Г. сложен троен **Д.** сложен длановиден

7. Растенията могат да „плачат“ при физиологичен процес, наречен *гутация* (от лат. *gutta - капка*)**, който се наблюдава по всяко време на годината, най-често сутрин при мрачно, облачно или тихо време. Явлението *гутация* е в резултат на:**
А. изпарение на вода през устицата на листата при висока температура
Б. отделяне на водни капки по ръба на листата при някои растения в резултат на кореновото налягане
В. отделяне на капки сладка течност за привличане на насекоми-опрашители
Г. отделяне на органични вещества през жлезисти власинки
Д. висока въздушна влажност, като водата от атмосферата кондензира върху растителната повърхност

8. На схемата е представен едноклетъчен организъм – хламидомонас. I. Кое от твърденията е вярно?



А. С (1) е означено камшиче, а с (2) хроматофор.
Б. Ядрото (2) съдържа ядърце (4).
В. Хроматофорът (5) съдържа ядро (3).
Г. С (2) е означена цитоплазмата, а с (4) – ядрото.
Д. В структурата (5) са разположени цитоплазмените органели.

II. Светочувствителното петно на хламидомонаса е разположено:
А. в мембраната **Б.** в отделителната вакуола **В.** извън цитоплазмата
Г. върху хроматофора **Д.** на върха на камшичетата

9. Изберете вярното от предложените твърдения за представителите на различни таксони.







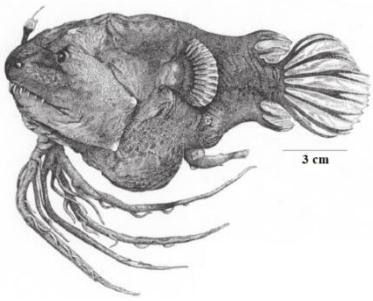




А. Организъм „А“ е от таксон, чиито предста-вители имат тяло с радиална симетрия, наличие на копривни клетки и без оформени тъкани и органи.	**Б.** Организъм „Б“ е от таксон, чиито предста-вители имат двустранна симетрия, отсъствие на телесна празнина и верижна нервна система.	**В.** Организъм „В“ е от таксон, чиито представители са първичноустни, имат телесна празнина и 5-лъчева симетрия.	**Г.** Организъм „Г“ е от таксон, чиито представители се характеризират с радиална симетрия, хидростатичен скелет и хермафродитизъм.	**Д.** Организъм „Д“ е от таксон, чиито представители имат радиална симетрия, ганглийна нервна система и наличие на метанефридии.

10. Кой от изброените органи има водеща роля при придвижването на повечето риби по хоризонтална траектория в открити води?

А. гръдните плавници **Б.** коремните плавници **В.** гръбния плавник
Г. опашния плавник **Д.** плавателния мехур



11. Морските дяволи *(Lophiiformes)* **са разред костни риби с интересни биологични особености (напр. наличието на светещи органи). Към тази група принадлежи подразред** *Ceratioidei,* **чийто представители се характеризират със силно изразен полов диморфизъм:**

А. мъжките са растителноядни, докато женските се хранят с други риби и ракообразни

Б. при някои видове женските са с до 60 пъти по-голяма дължина от мъжките

В. женските са приспособени към придънен начин на живот, докато мъжките са активно живеещи в крайбрежната зона.

Г. мъжките притежават ярка предупредителна окраска

Д. женските винаги са в групи до около десет екземпляра, докато мъжките живеят поединично

12. Известно е, че горската дългокрака жаба *Rana dalmatina* **извършва най-дългите скокове (от около 2 m) сред всички видове жаби в България. Най-вероятно това е стратегия за:**



А. разселване на вида **Б.** привличане на полов партньор
В. търсене на подходящи места за снасяне на яйца
Г. защита и избягване на опасностите **Д.** намиране на храна

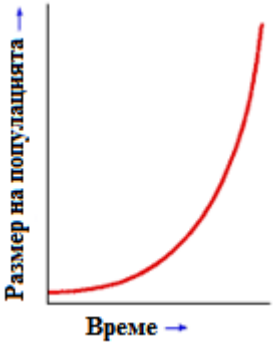
13. Адаптациите за специализирано хранене: *допълнителен пръст, силни челюсти, кътници и предкътници, адаптирани за сгъване и смачкване, специализиран храносмилателен орган, неутрализиращ токсините в храната,* **са характерни за:**

А. мравояд – термити **Б.** зелена игуана – плодове **В.** морски лъв – риба
Г. голяма панда – бамбук **Д.** невестулка – гризачи

14. Една от най-малките птици в Европа се разпознава лесно по характерно вирнатата нагоре опашка и топчестото кафяво тяло. В студена зима в Англия са намирани над 60 екземпляра, влезли в една къщичка за птици, опитвайки се да оцелеят. У нас народното ѝ име е *мушитрънче***, а видовото наименование е:**

А. коприварче **Б.** орехче **В.** синигер **Г.** завирушка **Д.** стърчиопашка

15. Експоненциално (бързо) увеличаване на числеността (размера) на популацията *(виж графиката в дясно)* **е характерно за:**



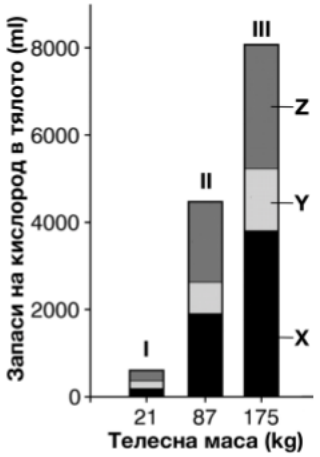
А. африканския слон **Б.** нилски крокодил **В.** домашната муха
Г. зеления гущер **Д.** къдроглавия пеликан, отглеждан в зоопаркове



16. За комодския варан е известно, че за кратко време може да ускори значително метаболизма си до нива, типични за бозайниците, което му позволява да се придвижва с висока скорост. Сърцето на комодския варан е сходно по строеж със сърцето на другите представители на разред *Люспести* **(гущери и змии), защото е:**

А. двуделно с лява аортна дъга
Б. триделно с лява аортна дъга
В. триделно с дясна аортна дъга
Г. триделно с две аортни дъги
Д. четириделно с връзка между големия и малкия кръг на кръвообръщение

17. Калифорнийският морски лъв *(Zalophus californianus)* е способен да се гмурка на големи дълбочини. Графиката показва с какви запаси от кислород разполагат петмесечно малко (I), възрастна женска (II) и възрастен мъжки (III) индивид. Кои са депата на кислород, означени с X, Y и Z?



	X	Y	Z
А	бели дробове	кръв	мускули
Б	бели дробове	мускули	кръв
В	мускули	бели дробове	кръв
Г	мускули	кръв	бели дробове
Д	кръв	мускули	бели дробове

18. Свързването между между първия и втория шиен прешлен дава възможност за:
А. извиването на шията наляво и надясно **Б.** завъртането на главата наляво и надясно
В. движението на главата надолу и нагоре **Г.** наклоняване на главата назад
Д. доближаването на раменете към главата

19. Ахилесовото сухожилие се свързва към:
А. малкия пищял **Б.** големия пищял **В.** глезенната кост **Г.** петната кост **Д.** скочната кост

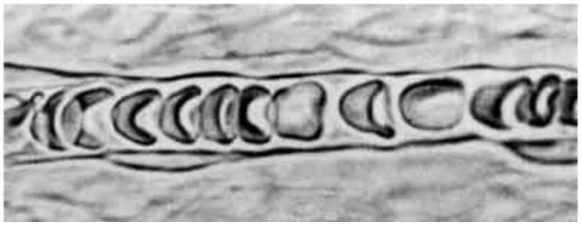
20. Чревните власинки в тънкото черво:
А. увеличават обема му **Б.** увеличават повърхността му **В.** участват в абсорбцията на вода
Г. участват в абсорбцията на високомолекулни органични съединения
Д. са изградени от напречнонабраздена мускулна тъкан

21. Част от междуклетъчната течност преминава в лимфните съдове, след което лимфата се влива в:
А. артерия от големия кръг на кръвообръщение **Б.** артерия от малкия кръг на кръвообръщение
В. вена от големия кръг на кръвообръщение **Г.** вена от малкия кръг на кръвообръщение
Д. белодробните капиляри

22. Кой/кои мускул/и се съкращава/т при спокойно издишване?
А. диафрагмата **Б.** вътрешните междуребрени мускули **В.** гръдните мускули
Г. коремните мускули **Д.** нито един от посочените

23. Хълцането се предизвиква от резки съкращения на:
А. носоглътката **Б.** диафрагмата **В.** стомаха **Г.** белия дроб **Д.** гласовите връзки

24. Кой от посочените мускули се състои от най-малък брой мускулни влакна?
А. четириглавият мускул на бедрото **Б.** трапецовидният мускул на гърба
В. долният кос очедвигателен мускул **Г.** бицепсът на мишницата **Д.** големият седалищен мускул



25. На снимката е показан кръвоносен съд с определени формени елементи. Какъв е показания съд и какви са формените елементи?
А. вена – левкоцити **Б.** вена – еритроцити
В. капиляр – левкоцити **Г.** капиляр – еритроцити
Д. капиляр – тромбоцити

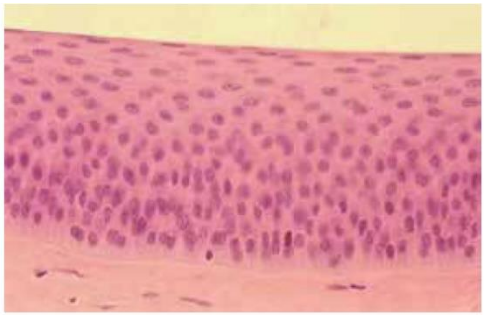
26. Кой от дадените параметри повлиява в най-голяма степен скоростта на кръвния поток в артериите?
А. от дължината на артериите **Б.** от радиуса на артериите **В.** от вискозитета на кръвта
Г. от температурата **Д.** от количеството на глюкозата

27. За коагулацията (съсирването) на кръвта са необходими:
А. железни йони **Б.** калциеви йони **В.** хлорни йони **Г.** натриеви йони **Д.** аскорбинова киселина

28. При бозайниците артериалната кръв тече през вените, а венозната - през артериите при:
А. малкия кръг на кръвообръщението **Б.** големия кръг на кръвообращението
В. кръвообръщението в черния дроб **Г.** кръвообръщението в коремната кухина
Д. кръвообръщението в скелетните мускули

29. Артериалната кръв постъпва в сърцето чрез:
А. аортата **Б.** белодробната артерия **В.** долна куха вена **Г.** горна куха вена **Д.** белодробните вени

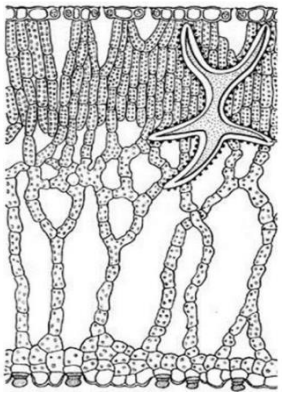
30. При еднократен прием на разнообразна храна кой от изброените процеси започва преди останалите?
А. разграждането на белтъците **Б.** емулгирането на мазнините
В. всмукването на хранителни вещества **Г.** всмукването на вода
Д. всмукването на мастно-разтворими витамини



31. Тъканта, показана на микрофотографията, е от:
А. стената на стомаха
Б. кожата на гърба
В. устната лигавица
Г. стената на аортата
Д. кожата на петата

ЧАСТ Б

32. За разлика от несамостойно хранещи се (хетеротрофни) организми, самостойно хранещите се (автотрофни) организми:
1. синтезират необходимите органични съединения от неорганични
2. използват слънчева енергия за синтеза на органични вещества
3. нямат нужда от кислород за жизнените си процеси и го отделят в атмосферата
4. са представители само на царство Растения
5. са не само растения, но и някои бактерии и протисти.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 2, 3 и 5



33. На схемата е представен през на лист на цветно растение. Към кои от изброените групи се отнася това растение?
1. ксерофит (сухоустойчиво) **2.** сциофит (сенколюбиво)
3. хидрофит (обитава водни басейни) **4.** хелиофит (светлолюбиво)
5. сукулент (има запас на вода)
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 4 **В.** 2 и 5 **Г.** 3 и 4 **Д.** 3 и 5

34. Наименованието *„келп“* се използва за означаване на кафявите водорасли. Изсушени и стрити на прах те са популярна хранителна добавка и източник на йод. Посочете вярната комбинация от отговори за кафявите водорасли.
1. Нямат хлорофил, а в хромопластите им има жълто-кафяво багрило, което им придава кафяв цвят.
2. В хлоропластите им преобладават жълто-кафявите багрила.
3. Хранят се несамостойно.
4. Те са едноклетъчни организми, участници във фитопланктона в моретата и океаните.
5. Голяма част от тях са прикрепени организми.
6. Кафявите водорасли са талусни растения.
7. Кафявите водорасли са кормусни растения.
Отговори: **А.** 1, 3 и 7 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 2, 5 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 7

35. Изберете анемофилните (ветроопрашващи се) дървесни растения.



1. елша **2. дъб** **3. остролист** **4. тис** **5. каталпа**

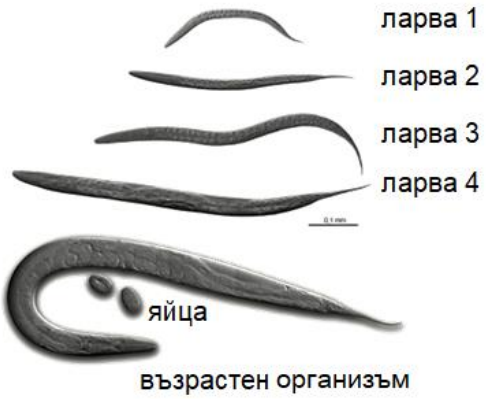
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 3, 4 и 5 **Д. 1,** 2, 3 и 4

36. Невротоксините на някои медузи са много опасни за човек. Известно е, че силно киселата или силно алкалната среда намаляват силата на действието им. С кои от изброените се препоръчва да се третира кожата след контакт с медуза като първа помощ?

1. морска вода **2.** чешмяна вода **3.** червено вино
4. захарен разтвор **5.** разтвор на готварска сол **6.** кока-кола
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 3 и 6 **Г.** 4 и 5 **Д.** 2, 5 и 6

37. Кои от изброените структури са свързани с осморегулацията (регулация на солевата концентрация в цитоплазмата) и екскрецията (отделянето)?

1. съкратителни вакуоли **2.** храносмилателни вакуоли **3.** пламъчни клетки
4. коприви клетки **5.** епително-мускулни клетки
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 1, 3 и 4 **Г.**1, 2 и 5 **Д.** 3, 4 и 5



38. Коя комбинация от отговори съдържа верни твърдения за развитието на представител от безгръбначните животни, показан на схемата?

1. Ларвите в 1-4 стадий имат по-малки размери от възрастните, но могат да се размножават.
2. Ларвите в 1-4 стадий имат по-малки размери от възрастните и не могат да се размножават.
3. Нарастването се извършва пряко, без метаморфоза.
4. Нарастването се извършва непряко, чрез метаморфоза.
5. Нарастването се извършва чрез събличане на старата кутикула *(линеене).*
6. При паразитните видове от този таксон липсват ларвни стадии.

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 4, 5 и 6

39. Кои от изброени характеристики се отнасят за животните от тип Мешести?

1. Те са двупластни животни с многофункционална епителна тъкан.
2. Обединява морски, сладководни и сухоземни представители с радиална симетрия.
3. Стените на тялото заграждат празнина, свързана с външната среда с един отвор.
4. Храната се приема през устния отвор, а остатъците се изхвърлят през отвор в противоположния край на тялото.
5. Във вътрешният пласт клетки (гастродермис) има жлезисти клетки, които отделят храносмилателни ензими в празнината.
6. В жизнения цикъл задължително се редуват две жизнени форми - полип и медуза.
7. Развитието обикновено преминава през ресничеста, свободноплуваща ларва *(трохофора).*
Отговори: **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 2, 5 и 6 **В.** 1, 2, 4 и 5 **Г.** 1, 3, 6 и 7 **Д.** 2, 4, 6 и 7

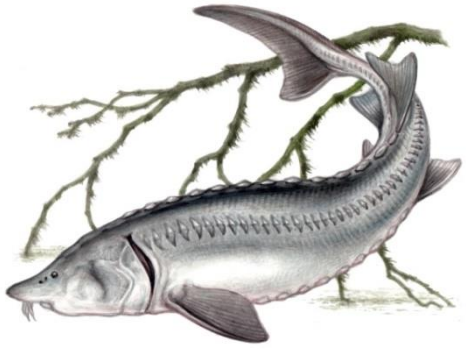
40. Ресничести ларви се срещат при представители на:

1. членестоногите **2.** плоските червеи **3.** кръглите червеи **4.** мекотелите **5.** мешести
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

41. *Испанската муха (Lytta vesicatoria)* **се среща в Южна Европа, включително и в България. Съдържа отровното вещество** *кантаридин***, което се използва в медицината за премахване на брадавици, а също така и като силен афродизиак. Кои от твърденията за** *испанската муха* **са верни?**



1. Устният апарат е хоботче, пригодено за изсмукване на течности.
2. Тялото се състои от глава и сегментирано туловище.
3. Първата двойка крила са редуцирани.
4. Развитието протича с метаморфоза.
5. Принадлежи към тип Членестоноги, клас Насекоми.
6. Принадлежи към клас Насекоми, разред Двукрили.
7. Принадлежи към клас Насекоми, разред Твърдокрили.
Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 2, 3 и 4 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 4, 5 и 7



42. **Има данни, че моруна с маса около 1100 kg изхвърля повече от 300 kg хайвер. При такава необичайна плодовитост моруната би трябвало да е доста по-многочислена от другите есетрови риби, но на практика нещата не стоят така. Количеството на уловените моруни е много по-малко от това на есетрите, чигите и пъстругите и най-вероятните обясненията за това са, че:**
1. моруните са едри риби, които рядко успяват да избегнат мрежите по пътя си
2. полово зрелите екземпляри не хвърлят хайвера си, ако не намерят подходящо място
3. хайверът трудно оцелява, тъй като високите есенни води унищожават голяма част от него
4. при миграциите голяма част от рибите не оцеляват
5. моруните много рядко променят своето постоянно местообитание
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 3 и 5

43. Наблюдавани за кратко в полеви условия, безкраките гущери могат лесно да бъдат сбъркани със змии. В действителност, между тези две групи животни има редица различия. Посочете белезите, характерни основно за безкраките гущери, но липсващи при змиите.
1. наличие на подвижни клепачи **2**. откъсване на част от опашката при опасност
3. предимно нощна активност **4**. забележими ушни отвори **5**. опашка по-къса от тялото
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 3 и 5



44. Пчелоядът *(Merops apiaster)* **се счита за най-пъстрата българска птица. Посочете комбинацията от верни твърдения за неговите особености.**
1. Близо 98% от храната му се състои от пчели.
2. През зимата извършва къси миграции и се среща в части от южна България.
3. Гнезди на колонии в отвесни земни брегове.
4. Единствен представител на род *Merops* у нас.
5. Птиците в колонията и мигриращите ята издават често характерни кратки звуци.
Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 4 и 5 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

45. *Artiodactyls* **са копитни плацентни бозайници, чиито крака завършват с копита с четен брой функционални пръсти. Първите вкаменелости потвърждават съществуването им в еоценския период от преди 54 млн. години. Тази група животни са и най-многобройните бозайници - около 235 вида с разнообразни размери, форми и местообитания. За преживните представители на** *Artiodactyls* **е вярно, че:**
1. стомахът е вторично усложен, за сметка на дванадесетопръстника
2. очите са раздалечени и затова бинокулярното зрение обхващат тясна област
3. на горната челюст няма резци
4. малките се раждат зрящи
5. малка част са тревопасни, а повечето видове са насекомоядни.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 4 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

46. I. Разпознайте трите вида бозайници от снимките (А, Б, В), които се срещат и у нас и ги запишете в *Листа за отговори.*

II. Посочете верните твърдения за тях.



А



Б



В

1. И трите вида са инвазивни у нас – разселени са от човека със стопанска цел.
2. Срещат се във влажни зони.
3. Отнасят се към разред Гризачи (*Rodentia*).
4. Тялото им е покрито с гъста, плътна козина.
5. В храната им преобладава растителния компонент.

Отговори: **А.** 2 и 4 **Б.** 2 и 5 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

47. ***Трипръстият ленивец (Bradypus tridactylus)*** **е своеобразна екосистема – бозайникът живее в симбиоза със зеленото водорасло** *Trichophilus* **(което не се среща другаде) и с гъби-редуценти. Тези организми са в по-големи количества в козината на трипръстия ленивец (който се храни с листата на дърветата, които обитава), отколкото в козината на двупръстия ленивец, чиято диета включва разнообразни плодове, листа и малки безгръбначни организми. Кои от твърденията са верни?**



1. Голямото количество водорасли осигуряват на ленивеца важни хранителни вещества.
2. Водораслите в козината служат на ленивеца за маскировка сред листата на дърветата.
3. Водораслите получават необходимия им азот от гъбите-редуценти, които разграждат мъртви пеперуди в козината на ленивеца и превръщат азотните съединения в достъпна форма.
4. Голямото количество пеперуди в козината се дължи на факта, че те използват за храна водораслите.
5. От козината на майката-ленивец водораслите преминават върху козината на малките ленивци.

Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 4 **В.** 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 1, 2, 3 и 5

48. За диафрагмата е вярно, че:
1. левият ѝ свод е по-висок, което е във връзка с разположението на черния дроб
2. сухожилната част е разположена централно, а мускулните влакна са в периферията
3. мускулната ѝ част е съставена от гладкомускулни влакна
4. има три отвора, през което преминават органи между гръдната и коремната кухина
5. при издишване диафрагмата се съкращава и изтласква въздуха от белия дроб

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 4 и 5 **В.** 1, 2 и 4 **Г.** 1, 3 и 5 **Д.** 1, 2, 4 и 5

49. Кои от посочените функции се осъществяват в носната кухина?
1. газова обмяна **2.** провеждане на въздух до трахеята **3.** формиране на звука
4. затопляне и очистване на вдишания въздух **5.** кръстосване на пътя на дишането и храненето

Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 1, 4 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

50. Кои твърдения са верни за газообмена и дишането?
1. Издишването се осъществява с помощта на вътрешните междуребрени мускули.
2. Издишването се осъществява с помощта на външните междуребрени мускули.
3. Вдишването се осъществява с помощта на външните междуребрени мускули.
4. Вдишването се осъществява с помощта на вътрешните междуребрени мускули.

5. Съкращението на диафрагмата осъществява вдишване.
6. Съкращението на диафрагмата осъществява издишване.
7. Отпускането на диафрагмата осъществява вдишване.
8. Отпускането на диафрагмата осъществява издишване.
Отговори: **А.** 3, 5 и 8 **Б.** 1, 4, 5 и 7 **В.** 1, 4, 6 и 8 **Г.** 2, 3, 5 и 7 **Д.** 2, 4, 6 и 8

51. Надкостницата:
1. покрива тялото и ставните повърхности на дългите кости **2.** намалява триенето между костите
3. е богато кръвоснабдена **4.** осигурява нарастването на дебелина на костите
5. спомага за заздравяване на счупени кости
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 5 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

52. Кои от твърденията са верни за предсърдно-камерните клапи при бозайниците?
1. Изградени са от съединителна и епителна тъкан.
2. Двукрилата клапа съдържа и гладка мускулна тъкан.
3. И двете предсърдно-камерни клапи съдържат сърцева мускулна тъкан, която се съкращава заедно с камерите.
4. Двете клапи се съкращават асинхронно през сърцевия цикъл.
5. Регулират еднопосочното движение на кръвта през сърцето.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 5 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

53. При лечението на кои от изброените заболявания има смисъл да се използват антибиотици?
1. скарлатина **2.** сифилис **3.** саркома на Капоши **4.** тетанус **5.** ковид-19
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

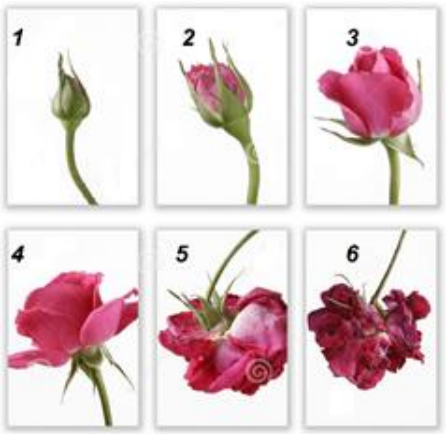
54. Кои от изброените органи НЕ са от отделителната система?
1. пикочопроводи **2.** жлъчен мехур **3.** пикочен мехур
4. потни жлези **5.** пикочен канал
Отговори: **А**. 1 и 2 **Б**. 1 и 3 **В**. 2 и 4 **Г**. 3 и 4 **Д**. 3 и 5

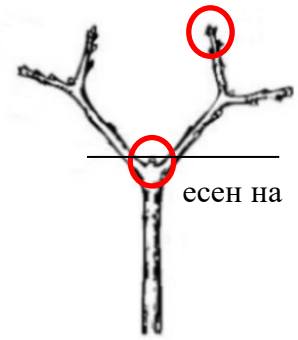
ЧАСТ В

55. Някои плодове и семена се разпространяват по естествен начин от определени видове животни, които се запасяват с тях и ги съхраняват през зимата за храна. Това явление се нарича *синзоохория*. Кои от показаните на схемата плодове и семена се разпространяват синзоохорно от птици?

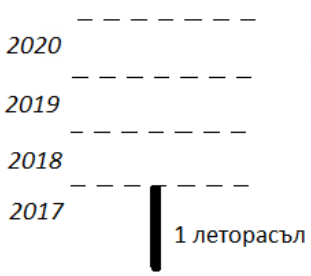


56. Още през XIX век площите с промишленото култивиране на *Rosa damascena* (по-известна у нас като „казанлъшка роза“) се простират по цялата Подбалканска долина от гр. Сливен до гр. Клисура. Широкият мащаб на промишленото ѝ култивиране и изключителното качество на произвежданото розово масло е спечелило славата на България като страна на маслодайната роза. На кои от стадиите във формирането и развитието на цвета на световно известната *Rosa damascena* ще има най-високи нива на летливи ароматни вещества, които се изполват при производството на парфюми?



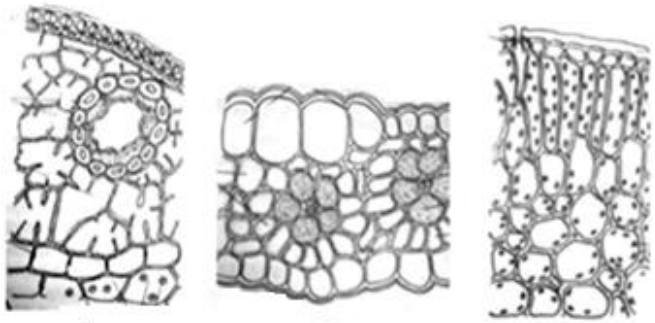


57. При симподиалното нарастване върхът на леторастите *(виж фигурата - връхната пъпка е оградена в кръче)* **всяка година завършва развитието си през есента и отмира, след което на следващата пролет се активират двете най-близки до него странични пъпки. Колко върхни пъпки ОБЩО ще се развият от началото на 2017 г. от един летораст до есента на 2020 г., при описания начин на разклоняване?**



Забележка: *За решаването на задачата за улеснение може да попълните схемата в дясно, а крайния отговор запишете в Листа за отговори.*

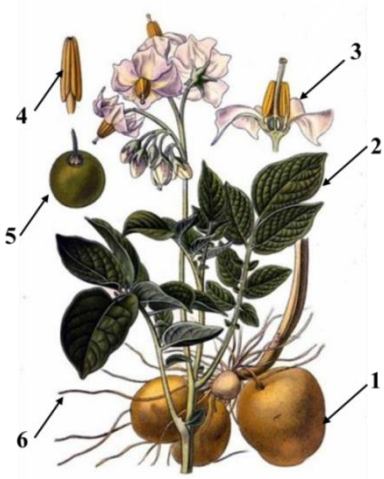
58. На фигурата са представени напречни срези от листа на три различни растения, означени с цифри (1-3). Фотосинтезиращата основна тъкан *(хлоренхим)* **при тези листа се различава и служи за разграничаване на представителите. Попълнете таблицата в** *Листа за отговори*, **като запишете подходящото описание на фотосинтезиращите клетки за трите пререза (А-В) и съответния представител (а-в).**



А. фотосинтезиращите клетки са еднакви и заоблени
Б. стълбчест и гъбчест фотосинтезиращ хлоренхим
В. нагънати стени на клетките на фотосинтезиращия хлоренхим

а. бял бор **б.** фасул **в.** пшеница

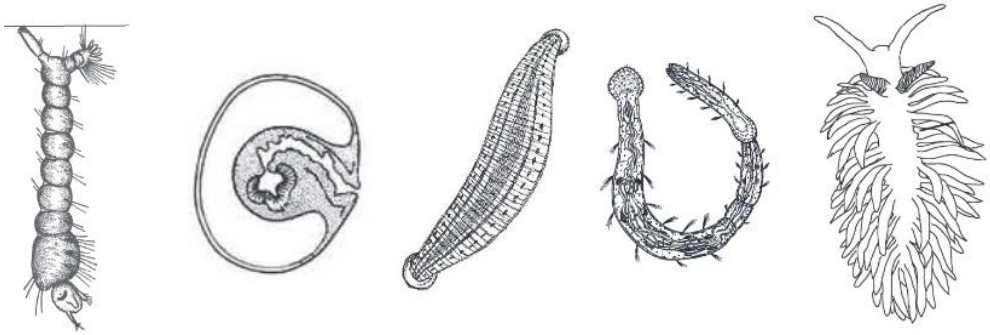
59. На фигурата са представени различни структури, означени с цифри (1-6) на растение, органи от което се използват широко в кулинарията.
Отговорете на въпросите, като въведете съответните цифри:

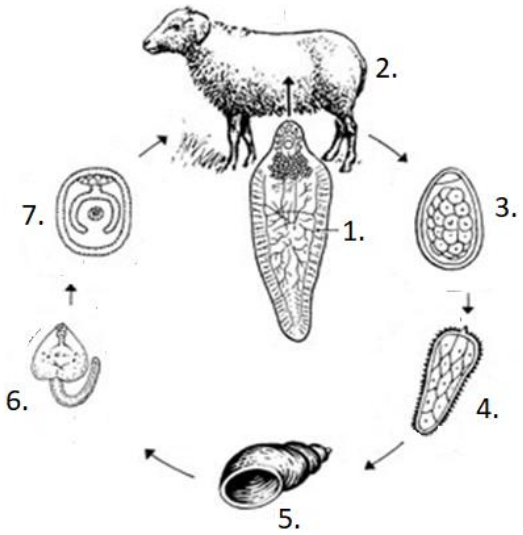


I. С коя структура растението се прикрепя към почвата и извлича от нея вода и минерални вещества?
II. В коя структура се синтезират органични вещества, чрез процесът фотосинтеза?
III. В коя структура се образуват поленовите зърна (цветния прашец), чрез процесът мейоза?
IV. Къде се развиват семената?
V. В коя структура се натрупва скорбяла като резервно вещество и се използва за храна?

60. Подредете в правилна последователност изброените стадии от жизнения цикъл на ушатата медуза, като използвате съответните цифри.
1. стробила **2.** оплодено яйце **3.** ефира **4.** планула **5.** полип

61. Означете кои от показаните на фигурата представители (1-5) принадлежат към избоените таксони (А-Д): А. тении **Б.** малочетинести червеи **В.** пиявици **Г.** охлюви **Д.** насекоми





62. Представен е жизненият цикъл на големия чернодробен метил. Използвайте цифрите от схемата, за да означите:

I. организма, в който се извършва безполово размножаване на паразита

II. организма, в който живее полово зрялата форма на паразита

III. свободно подвижни ларви на паразита

IV. полово зрял възрастен паразит

63. Свържете всяка от изброените систематични групи животни (1-5) с характерните за тях отделителни органи.

1. прешленести червеи **2.** кръгли червеи

3. плоски червеи **4.** корали **5.** насекоми

А. протонефридии **Б.** малпигиеви тръбички **В.** метанефридии

Г. липсват отделителни органи **Д.** видоизменена хиподермална жлеза *(ренети)*

64. Рибите са най-богата на видове група от гръбначните животни. Повечето от рибите са покрити с люспи. Въпреки голямото видово разнообразие се срещат 4 вида люспи: *плакоидни (А), ганоидни (Б), циклоидни (В) и ктеноидни (Г).* **Най-голям интерес от еволюционна гледна точка представляват плакоидните люспи. Те са покрити с емайл, а във вътрешността си имат пулпа.**

I. Кои от твърденията за плакоидните люспи са верни?

1. От тях са произлезли кожните образувания на всички останали гръбначни.

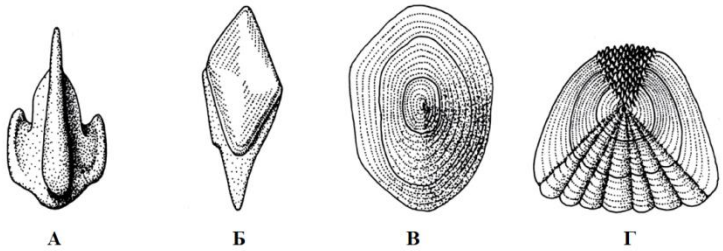
2. От тях са произлезли зъбите на всички останали гръбначни.

3. Плакоидните люспи имат епидермален произход.

4. Плакоидните люспи имат дермален произход.

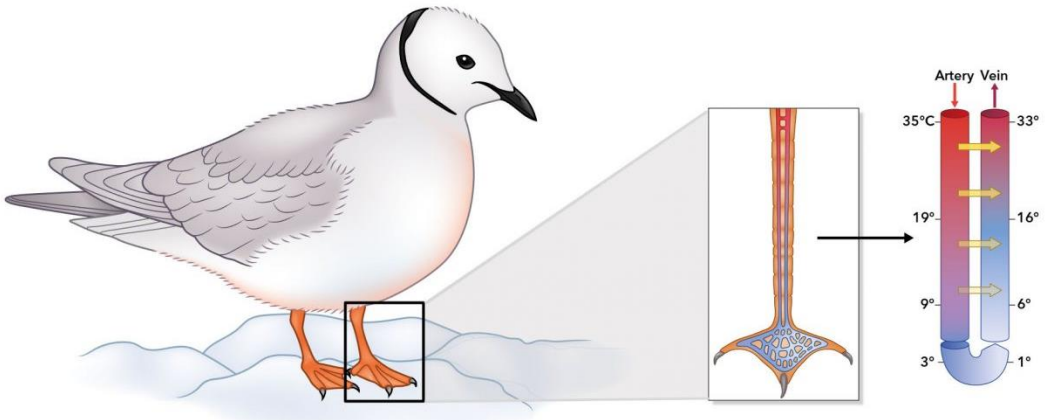
5. Имат заострен назад зъб.

6. Имат заострен напред зъб.



II. Запишете за всяка от люспите на фигурата (А-Г) съответния представител, за който са характерни люспите, като избирате от: *шаран, костур, есетра, акула.*

65. Известно е, че птиците имат много студени крака: повърхностната температура на пръстите на краката им може да е малко над 0 °C, дори когато птицата поддържа основната си телесна температура над 38 °C. Разгледайте схемата и посочете верните твърдения за топлообмена при птиците.



1. Краката им са изградени предимно от сухожилия и кости с малко мускулна и нервна тъкан.

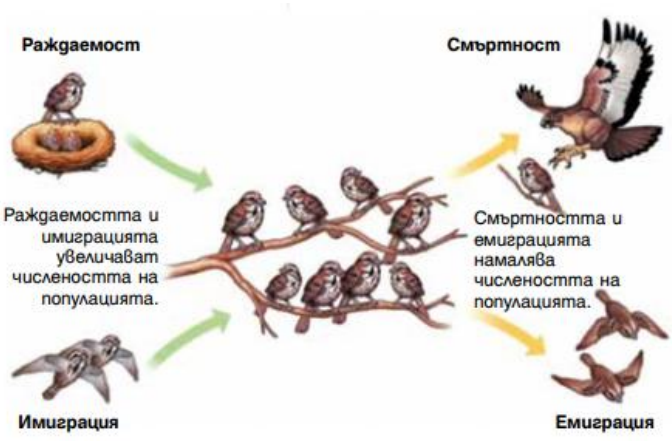
2. Птиците имат противотокова система за топлообмен в краката си – артериите и вените са разположени близо един до друг.

3. Движението на кръвта в краката се ускорява от специализирана мускулатура, обгръщаща основните кръвоносни съдове.
4. Циркулацията на кръвта на птиците е толкова бърза, че кръвта не остава в краката достатъчно дълго време, за да замръзне.
5. Птиците могат да стоят на един крак, като придържат другия нагоре в топлите си пухкави пера.
6. Всички птици имат рогови люспи по краката си, което предотвратява загубата на топлина.

66. След миналогодишните пожари в Австралия голяма част от евкалиптовите гори бяха унищожени. Заедно с тях значително пострада и животинския свят в района и най-вече коалите. Коалата е двуутробно, любвеобилно животно. Думата коала произлиза от думата „*gula“* на езика на аборигените и буквално означава „без вода“. Кои от твърденията за коалите са верни?
1. Коалите са ендемитни животни, срещащи се единствено в Австралия.
2. Коалите са ендемитни животни, срещащи се в Австралия и Нова Зенландия.
3. Принадлежат към същото семейство като мечките.
4. Принадлежат към същия тип като змиите.
5. Коалите са хищни животни.
6. Коалите спят на земята средно около 20 часа на ден.
7. Малките се раждат напълно развити.
8. Малките се раждат недоразвити.
9. Пият вода рядко, поради високото водно съдържание на евкалиптовите листа.
10. Пият вода често, поради ниското водно съдържание на евкалиптовите листа.



67. Популацията е група индивиди от един вид, които продължително време обитават определена територия, размножават се помежду си и имат плодовито потомство. Числеността на популацията зависи от много фактори (смъртност, раждаемост, имиграция, емиграция - *вж. схематичната рисунка***).**



Изследвана е числеността на популация зайци в една гора в края на 2019 г. и е установена численост от 85 индивида. През 2020 г. в популацията са се родили 62 зайчета, а са загинали 22 индивида. От съседната гора към популацията са се присъединили 18 зайци, но за сметка на това 31 зайци са се преместили в съседната популация. Изчислете каква е била числеността на изследваната популация зайци в края на 2020 г.?

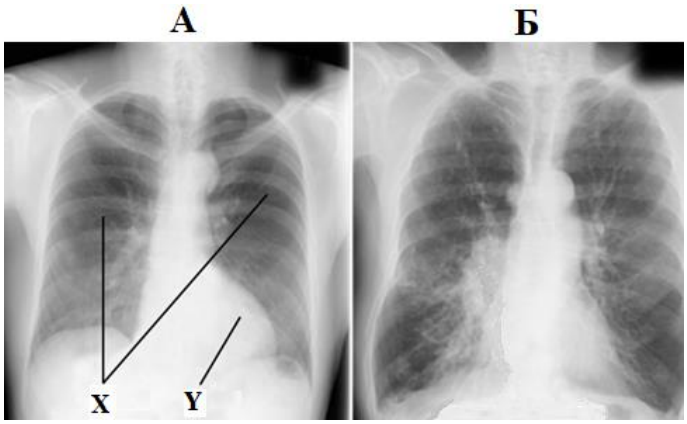
68. Участник на Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование се изкачил за разтоварване след теста от морското равнище на 1000 m надморска височина, където се почувствал добре и се наслаждавал на гледката. Какви изменения ще се наблюдават в кръвта му по отношение на: киселинността - pH, парциалното налягане на кислорода (насищане с кислород - pO_2), парциалното налягане на въглеродния диоксид (насищане с въглероден диоксид - pCO_2). *(Запишете отговорите като използвате: 1 – ще се повиши; 2 – няма да се промени; 3 – ще намалее.)*

69. За хранопроводът е вярно, че:
1. е разположен пред трахеята
2. има в стената си хрущялни полупръстени
3. представлява тръбест мускулест орган с дължина около 25 см
4. е покрит отвътре с власинки, които всмукват хранителните вещества
5. преминава в коремната кухина през диафрагмата и се отваря в стомаха

70. Пациент (*израстнал индивид със здрави зъби)* **направил преглед при зъболекар, който установил, че има кариеси на два предкътника горе в дясно. Изчислете и запишете** *(с точност до втория занак):*

I. Колко процента са зъбите с кариес на тази горночелюстна кост?
II. Колко процента общо са зъбите с кариес на пациента?

71. Кирчо Тошев – бронзов медалист от две Международни олимпиади по биология, а сега студент по медицина, направил рентгенови снимки на двама пациенти (А и Б).

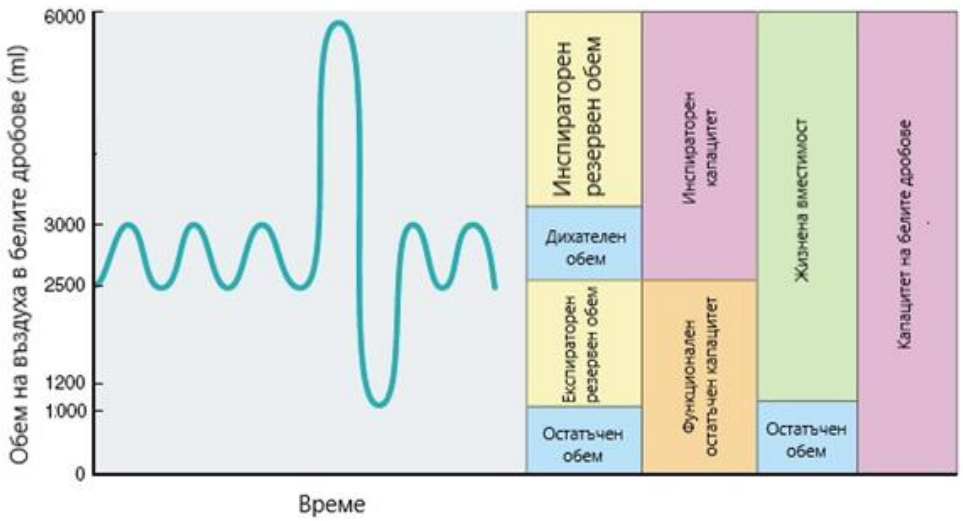


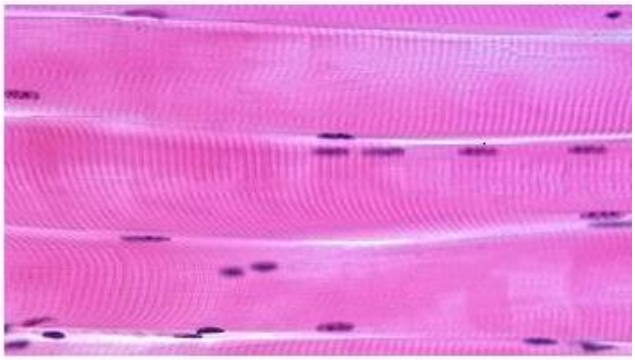
I. Разгледайте рентгеновите снимки и запишете в *Листа за отговори* **за всяко от твърденията дали е вярно или грешно.**

1. Снимка А е на пациент с възпаление на миокарда.
2. Снимка Б е на пациент с пневмония.
3. И двете снимки са на пушачи.
4. На снимка А лявата половина на органа е с намален обем в долната си част в резултат на гръдна травма.
5. Снимка А е на човек, при който органите X и Y нямат патологични отклонения.

II. Означете органите (X и Y), посочени на снимка А.

72. Като знаете че капацитетът на белите дробове на спортист е около 6 литра, дихателният му обем е 0,5 литра, вдишаният (инспираторен) резервен обем е около 3 литра, издишаният (експираторен) резервен обем е около 1,5 литра и функционалният остатъчен капацитет е 2,5 литра, определете жизнената вместимост на белите му дробове в литри. Закръглете отговора си до цяло число.

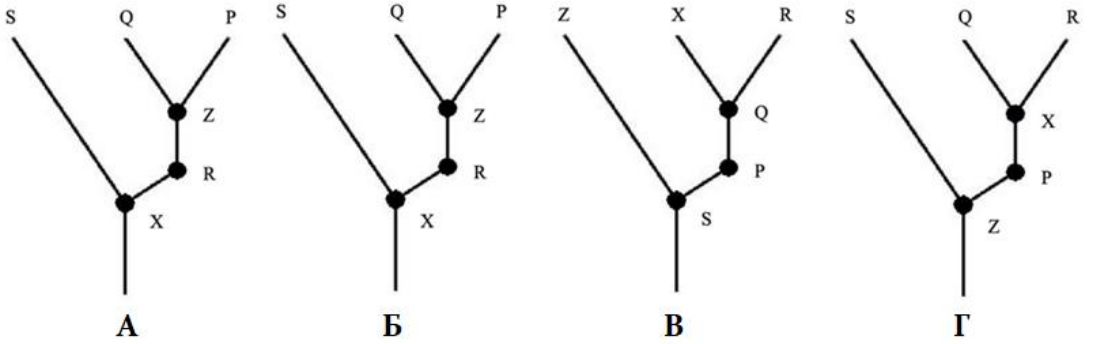




73. Кои от твърденията са верни за представената микроскопска снимка?

1. Напречен пререз на клетки, покриващи празнината на тънкото черво.
2. Надлъжен пререз на клетки на скелетна мускулна тъкан.
3. Колагенови влакна в дермата при голямо увеличение.
4. Пръстови отпечатъци от епидермиса.
5. Надлъжен пререз на сухожилие.
6. Тъмните и светлите напречни линии са в резултат от паралелното подреждане на мифибрилите в клетката.

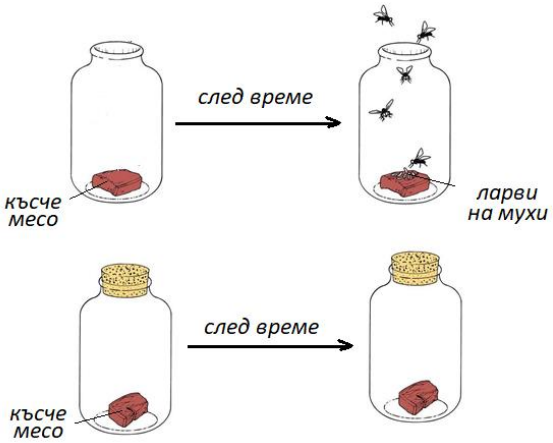
74. Q, P, R и S са родствени организми. Известно е, че вид X е древен предшественик на видовете Q и R, а X, Q и R са произлезли от вид P. Видът S има най-малко общи белези с останалите видове, като най-близка е връзката му с изчезналите видове Z. Кое от показаните филогенетични дървета показва най-вярно родствените връзки между описаните видове?



А Б В Г



75. На схемата е представен експеримент, проведен от италианският естествоизпитател Франческо Реди (1626–1697), резултатите от който публикува в труда си *„Опити по произхода на насекомите“*.



I. Кои от твърденията се отхвърлят чрез този експеримент?

1. Произход на насекомите от кръглите червеи.

2. Насекомите имат пряко развитие.

3. Мухите се самозараждат от гниещо месо.

4. Видовете имат общ прозход.

II. Запишете какъв тип следзародишно развитие има *домашната муха***?**

Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на нашата Фейсбук страница (https://www.facebook.com/biologybg.org/), където можете да намерите интересни материали, видео клипове,задачи, дискусии и разбира се много ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!